Chemistry Lesson Plan Example

Hóa học Giáo án minh họa

Topic Chủ đề

Explaining states of matter with particles
Giải thích các trạng thái vật chất bằng mô hình hạt

English-Vietnamese EMI resource independently prepared using Cambridge's planning structure. / Tài liệu EMI Anh-Việt biên soạn độc lập theo cấu trúc lập kế hoạch của Cambridge.

Bryan Earl and Doug Wilford. Cambridge IGCSE Chemistry. Third edition. Hodder Education, 2014.
Chapter 1 The particulate nature of matter, printed pages 2-4

Planning context / Bối cảnh	Teacher details / Thông tin
School and teacher / Trường và giáo viên	.....
Date and class / Ngày và lớp	.....
Present and absent / Có mặt và vắng	.....
Level and reference / Trình độ và mã	IGCSE 0620; ages 14-16; 45 minutes Độ tuổi 14-16; 45 phút

Illustrative context: mixed English proficiency; pairs and groups of three. Confirm readiness and adjust locally. / Bối cảnh minh họa: trình độ tiếng Anh khác nhau; làm cặp và nhóm ba. Kiểm tra mức sẵn sàng và điều chỉnh thực tế.

Curriculum learning aim Mục tiêu theo chương trình

Relate observable properties of matter to particle arrangement and movement.
Liên hệ tính chất quan sát được của vật chất với sự sắp xếp và chuyển động của hạt.

Lesson objectives / Mục tiêu bài dạy	Success criteria / Tiêu chí thành công
1. Describe particle spacing, arrangement and motion in three states. Mô tả khoảng cách, sự sắp xếp và chuyển động của hạt trong ba trạng thái.	Complete all three state descriptions using spacing and movement accurately. Hoàn thành mô tả ba trạng thái với khoảng cách và chuyển động chính xác.
2. Explain the shape and compressibility of liquids and gases using the model. Dùng mô hình giải thích hình dạng và khả năng nén của chất lỏng, chất khí.	Connect a property to a particle-level reason in both explanation tasks. Liên hệ tính chất với nguyên nhân ở cấp độ hạt trong cả hai câu giải thích.
3. Explain melting without claiming the particles themselves melt or grow. Giải thích sự nóng chảy mà không cho rằng bản thân hạt nóng chảy hoặc lớn lên.	Correct the melting misconception with a clear before-and-after account. Sửa hiểu nhầm về nóng chảy bằng mô tả rõ trước và sau.

Vocabulary and prior learning

Từ vựng và kiến thức nền

English term / Thuật ngữ	Vietnamese meaning / Nghĩa tiếng Việt
particle	hạt
solid	chất rắn
liquid	chất lỏng
gas	chất khí
arrangement	sự sắp xếp
vibrate	dao động
compress	nén
melting	sự nóng chảy

EMI language outcome Mục tiêu ngôn ngữ EMI

Explain one subject decision in English using accurate terminology and a sentence frame. Vietnamese rehearsal is allowed; assess subject understanding independently of language accuracy.
Giải thích một quyết định của môn học bằng tiếng Anh với thuật ngữ chính xác và mẫu câu. Cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt; đánh giá hiểu biết môn học độc lập với độ chính xác ngôn ngữ.

A … has … because its particles …
Chất … có … vì các hạt của nó …

During melting, the particles … ; they do not …
Khi nóng chảy, các hạt … ; chúng không …

Prior learning check Kiểm tra kiến thức nền

Learners recognise solids, liquids and gases and know matter has mass. Ask how water changes shape when poured and whether the amount of water changes.
Học sinh nhận biết rắn, lỏng, khí và biết vật chất có khối lượng. Hỏi nước đổi hình dạng khi rót thế nào và lượng nước có đổi không.

Anticipated misconception Hiểu nhầm dự kiến

Particles do not become larger or turn into tiny liquid drops during melting. Their arrangement and freedom of motion change. Solids have vibrating particles, not motionless particles.
Hạt không lớn lên hoặc biến thành giọt lỏng nhỏ khi nóng chảy. Sự sắp xếp và khả năng chuyển động thay đổi. Hạt trong chất rắn dao động, không đứng yên hoàn toàn.

Plan

Tiến trình bài dạy

45 minutes: beginning 5, middle 35, end 5. / 45 phút: mở đầu 5, phát triển 35, kết thúc 5.

Minutes / Phút	Planned teaching and learning / Dạy và học	Resources / Học liệu
0-5 Beginning Mở đầu	Classify familiar examples as solid, liquid or gas. Ask about poured water; share goals and criteria. Phân loại ví dụ quen thuộc thành rắn, lỏng, khí. Hỏi về nước được rót; nêu mục tiêu và tiêu chí.	Board prompts / Câu hỏi trên bảng
5-12 Middle Phát triển	Model three states with pencil dots and motion arrows. Keep dot sizes equal; distinguish macroscopic properties from particles. Mô hình hóa ba trạng thái bằng chấm bút chì và mũi tên chuyển động. Giữ kích thước chấm bằng nhau; phân biệt tính chất vĩ mô và hạt.	Paper and pencils / Giấy và bút
12-18 Middle Phát triển	Pairs complete item 1. Hinge question: are particles in a solid completely still? Require a reason. Các cặp làm câu 1. Câu kiểm tra: hạt trong chất rắn có đứng yên hoàn toàn không? Yêu cầu giải thích.	Worksheet item 1 / Phiếu câu 1
18-30 Middle Phát triển	Groups explain the two properties in item 2. A reporter connects each property to spacing or motion. Nhóm giải thích hai tính chất ở câu 2. Người báo cáo liên hệ mỗi tính chất với khoảng cách hoặc chuyển động.	Worksheet item 2 / Phiếu câu 2
30-37 Middle Phát triển	Independently correct item 3 and sketch melting. Compare the number and size of dots before and after. Sửa câu 3 và vẽ mô hình nóng chảy cá nhân. So sánh số lượng, kích thước chấm trước và sau.	Worksheet item 3 / Phiếu câu 3
37-40 Middle Phát triển	Peer-check against criteria and explain one property using the sentence frame. Address misconceptions. Kiểm tra chéo theo tiêu chí, dùng mẫu câu giải thích một tính chất. Làm rõ hiểu nhầm.	Frames / Mẫu câu
40-45 End Kết thúc	Write the exit explanation individually. Review learning evidence and assign homework. Viết câu giải thích cuối giờ cá nhân. Đối chiếu bằng chứng học tập và giao bài về nhà.	Exit slip / Phiếu cuối giờ

Use the learner worksheet section. Prepare copies and the board model before the lesson; collect individual exit evidence rather than assuming group success reflects every learner.
Dùng phần phiếu học tập. Chuẩn bị bản in và mô hình trên bảng trước giờ dạy; thu bằng chứng cuối giờ cá nhân, không suy ra mọi học sinh đều đạt từ kết quả nhóm.

Additional planning

Thông tin bổ sung

Support Hỗ trợ

Provide a labelled three-state diagram with blank explanation sentences. Allow Vietnamese discussion followed by an English explanation; assess scientific meaning separately from grammar.
Cung cấp sơ đồ ba trạng thái có nhãn và câu giải thích để điền. Cho thảo luận tiếng Việt rồi giải thích tiếng Anh; đánh giá khoa học tách khỏi ngữ pháp.

Challenge Mở rộng

Explain why particle drawings are models rather than photographs. Compare compressibility without saying there is no space between liquid particles.
Giải thích vì sao hình hạt là mô hình chứ không phải ảnh. So sánh khả năng nén mà không khẳng định giữa các hạt chất lỏng hoàn toàn không có khoảng trống.

Assessment and next steps Đánh giá và bước tiếp

Use the solid-motion hinge check before the property task. Look for a property-plus-reason explanation, not isolated vocabulary. Revisit spacing if learners say gas particles shrink under compression.
Dùng câu kiểm tra chuyển động trong chất rắn trước bài tính chất. Tìm giải thích tính chất kèm nguyên nhân, không chỉ từ rời. Ôn khoảng cách nếu học sinh cho rằng hạt khí co nhỏ khi nén.

Health safety and ICT An toàn và CNTT

This is a modelling lesson, with no heating, pressure apparatus, chemical handling or tasting. Use drawings rather than small loose beads. No laboratory experiment is prescribed.
Đây là bài mô hình hóa, không gia nhiệt, dùng thiết bị áp suất, xử lý hóa chất hoặc nếm. Dùng hình vẽ thay hạt rời nhỏ. Không yêu cầu thí nghiệm phòng lab.

Homework Bài về nhà

Draw a before-and-after model of a liquid freezing. Explain changes in particle motion and arrangement in two sentences.
Vẽ mô hình trước và sau khi chất lỏng đông đặc. Giải thích chuyển động và sự sắp xếp hạt bằng hai câu.

Learner worksheet

Phiếu học tập

Name / Họ tên: ..... Class / Lớp: .....

1. Draw the same number of equal-sized dots for a solid, liquid and gas. Annotate spacing, arrangement and motion for each.
1. Vẽ cùng số chấm, cùng kích thước cho rắn, lỏng, khí. Chú thích khoảng cách, sự sắp xếp và chuyển động.

2. Explain a) why a liquid takes its container's shape but keeps approximately the same volume; b) why a gas is much easier to compress than a liquid.
2. Giải thích a) vì sao chất lỏng nhận hình dạng bình chứa nhưng giữ thể tích gần như không đổi; b) vì sao chất khí dễ nén hơn nhiều so với chất lỏng.

3. Correct: 'When ice melts, its particles melt, get bigger and stop being particles.' Describe what actually changes.
3. Sửa câu: 'Khi nước đá nóng chảy, các hạt nóng chảy, lớn lên và không còn là hạt.' Mô tả điều thực sự thay đổi.

Use your workbook or a separate sheet for full responses. / Trình bày lời giải đầy đủ trong vở hoặc trên giấy riêng.

Individual exit question Câu hỏi cuối giờ cá nhân

Explain why a gas fills a closed container, using spacing and motion.
Dùng khoảng cách và chuyển động giải thích vì sao khí chiếm đầy bình kín.

My answer and reasoning / Câu trả lời và lập luận của em

.....
.....

Answer guidance

Hướng dẫn đáp án

1) Solid: close particles, ordered in a simple crystalline model, vibrating about fixed positions. Liquid: close, irregular, moving past each other. Gas: widely separated, random motion. State the model's limits.
1) Rắn: hạt gần nhau, có trật tự trong mô hình tinh thể đơn giản, dao động quanh vị trí cố định. Lỏng: gần nhau, không đều, trượt qua nhau. Khí: xa nhau, chuyển động ngẫu nhiên. Nêu giới hạn mô hình.

2a) Close particles can move past one another, changing shape without large spacing changes. 2b) Gas has much greater spaces that can be reduced; liquid particles are already close together.
2a) Các hạt gần nhau có thể trượt qua nhau, đổi hình dạng mà khoảng cách không đổi nhiều. 2b) Khí có khoảng trống lớn hơn nhiều có thể giảm; hạt chất lỏng vốn gần nhau.

3) Water particles remain water particles. Energy allows them to move past one another rather than remain in fixed positions; the particles themselves do not melt or grow.
3) Hạt nước vẫn là hạt nước. Năng lượng giúp chúng trượt qua nhau thay vì giữ vị trí cố định; bản thân hạt không nóng chảy hoặc lớn lên.

Exit answer Đáp án cuối giờ

Widely spaced particles move randomly throughout the available space; the gas has no fixed volume or shape.
Các hạt cách xa nhau chuyển động ngẫu nhiên khắp không gian có sẵn; khí không có thể tích hoặc hình dạng cố định.

Homework answer Đáp án bài về nhà

Particles lose energy and become held in fixed positions, vibrating rather than moving past each other. Their identity is unchanged; accept a simplified ordered solid model.
Hạt mất năng lượng và được giữ ở vị trí cố định, dao động thay vì trượt qua nhau. Bản chất hạt không đổi; chấp nhận mô hình chất rắn có trật tự đơn giản.

Reflection and evaluation

Phản tư và đánh giá sau bài dạy

Complete after teaching using actual evidence. / Điền sau khi dạy dựa trên bằng chứng thực tế.

Which objectives were achieved and what is the evidence / Mục tiêu nào đạt và bằng chứng là gì

.....

.....

Which learners need further support / Học sinh nào cần hỗ trợ thêm

.....

.....

How well did the language support work / Hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả thế nào

.....

.....

What timing or grouping changes were needed / Đã cần đổi thời gian hoặc cách chia nhóm thế nào

.....

.....

One strength and one improvement with reasons / Một điểm tốt và một điểm cần cải thiện kèm lý do

.....

.....

Action for the next lesson / Việc cần làm ở bài sau

.....

.....

Sources and authorship Nguồn và biên soạn

Planning structure adapted from Cambridge guidance; EMI support, activities and questions are independently authored, not copied textbook exercises. Not issued or endorsed by Cambridge. Verify the syllabus for your examination year. / Cấu trúc dựa trên hướng dẫn Cambridge; hỗ trợ EMI, hoạt động và câu hỏi được soạn độc lập. Không do Cambridge phát hành hoặc chứng nhận. Kiểm tra syllabus của năm thi.

Cambridge International lesson-planning guidance / Hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy

Structural reference: Cambridge IGCSE Biology Teacher Guide, Appendix, p. 24. / Tham chiếu cấu trúc: phụ lục mẫu kế hoạch, trang 24.

Referenced book or syllabus in Module 4 / Sách hoặc syllabus tham chiếu tại Module 4